

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Цель работы: формирование навыков настройки и выполнения рендеринга анимации в Blender с использованием движка Cycles, а также оптимизации параметров для компьютеров с ограниченной производительностью.

Задачи:

1. Изучить принципы работы движка трассировки лучей Cycles.
2. Настроить рендеринг с использованием графического процессора (ГПУ).
3. Освоить оптимизацию параметров рендеринга: выборки, путей лучей и шумоподавления.
4. Выполнить экспорт анимации в видеофайл.

2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

2.1 Движок *Cycles* – это физически корректный движок трассировки лучей в Blender. Он обеспечивает высокое качество изображения, однако требует значительных вычислительных ресурсов.

2.2 Для ускорения рендеринга рекомендуется использовать вычисления на графическом процессоре (*GPU Compute*), поскольку видеокарты эффективнее центрального процессора (ЦП) выполняют параллельные вычисления, необходимые для трассировки лучей.

2.3 Выбор технологии вычислений зависит от производителя видеокарты:

- NVIDIA: *OptiX* – для современных видеокарт с поддержкой аппаратной трассировки лучей; *CUDA* – для видеокарт NVIDIA, не поддерживающих OptiX.
- AMD: *HIP* – для совместимых видеокарт AMD.
- Intel: *oneAPI* – для совместимых видеокарт Intel Arc.

2.4 Для компьютеров с ограниченной производительностью можно применить следующие методы оптимизации: уменьшить количество выборок (*Samples*), включить шумоподавление (*Denoise*), сократить максимальное количество отскоков лучей и снизить итоговое разрешение изображения.

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В ПРОГРАММЕ BLENDER

3.1 Откройте сцену с ранее созданной анимацией блендера: модель должна содержать лезвия и кубики.

3.2 Настройка рендеринга с использованием видеокарты

1. Перейдите в меню Правка → Настройки → Система.
2. В разделе «Устройства рендеринга Cycles» выберите API, соответствующий вашей видеокарте: например, *OptiX* или *CUDA* для NVIDIA, *HIP* для AMD, *oneAPI* для Intel Arc.
3. В списке доступных устройств установите флажок напротив используемой видеокарты.
4. При необходимости отключите ЦП (*CPU*) в списке устройств, сняв соответствующий флажок.

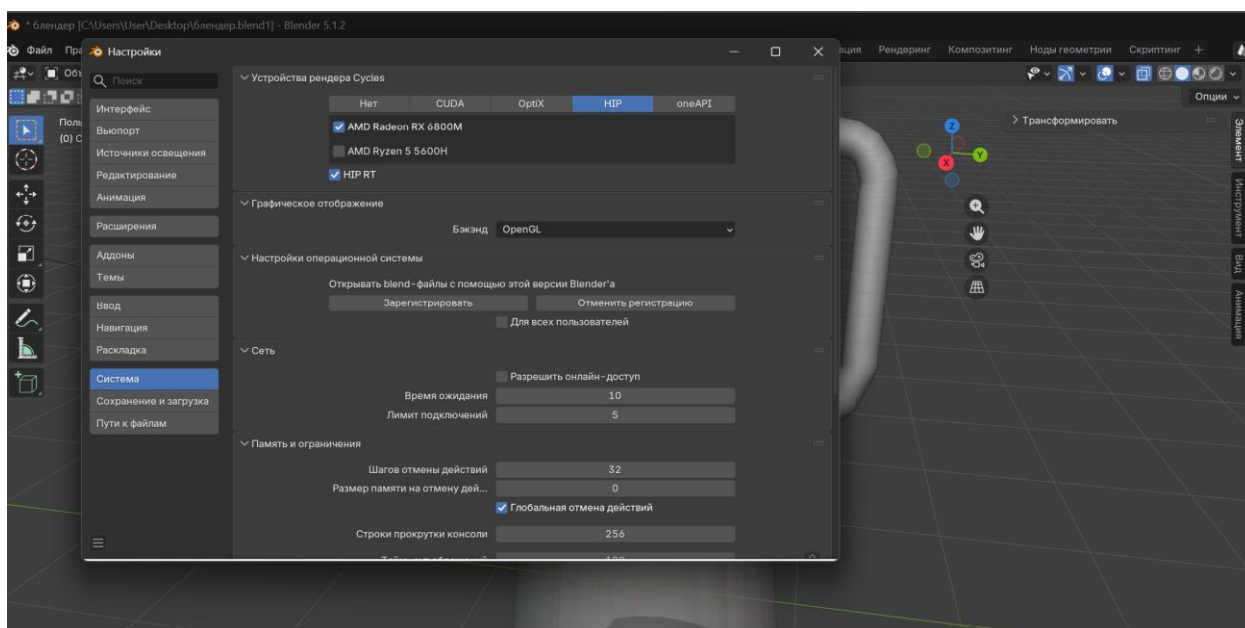


Рис. 1. Настройка устройств рендеринга Cycles во вкладке «Система».

3.3 Перейдите на вкладку «Свойства рендера» (значок фотоаппарата на правой панели).

1. В поле «Движок рендеринга» выберите *Cycles*.
2. В поле «Устройство» выберите «Вычисления на ГПУ» (*GPU Compute*).

4 НАСТРОЙКА РЕНДЕРИНГА И ЭКСПОРТ АНИМАЦИИ

4.1 Настройка выборки

В разделе «Выборка» (*Sampling*) установите следующие параметры:

- значение «Рендер» (*Render*) – 32 или 64;
- значение «Видовой экран» (*Viewport*) – 16;
- включите параметр «Шумоподавление» (*Denoise*).

Для видеокарт NVIDIA можно выбрать метод шумоподавления *OptiX*. В качестве универсального варианта используйте *OpenImageDenoise*. Использование шумоподавления позволяет уменьшить количество выборок без существенной потери качества изображения.

4.2 Настройка путей лучей

В разделе «Пути лучей» (*Light Paths*) выполните следующие действия:

- установите значение параметра «Максимальное количество отскоков» (*Max Bounces*) – 4 или 6;
- отключите отражающую и преломляющую каустику, если эти эффекты не являются важными для сцены.

4.3 Настройка производительности

В разделе «Производительность» рекомендуется включить параметр «Постоянные данные» (*Persistent Data*). Эта настройка может сократить время подготовки к повторному рендерингу, если геометрия объектов в сцене не изменяется.

4.4 Настройка экспорта анимации

Перейдите на вкладку «Свойства вывода» (значок принтера на правой панели).

1. В разделе «Диапазон кадров» установите значения: «Начало» – 1, «Конец» – 240 либо укажите собственный диапазон кадров анимации.
2. В разделе «Формат файла» выберите «Видео FFmpeg».
3. Откройте раздел «Кодирование» и установите следующие параметры:
 - контейнер – *MPEG-4*;

- видеокодек – *H.264*;
- качество вывода – «Среднее качество».

При необходимости можно выбрать режим постоянного битрейта и задать значение 4000–6000 кбит/с.

4. Установите разрешение 1280×720 либо уменьшите масштаб вывода до 50%, если производительность компьютера недостаточна для рендеринга в более высоком разрешении.

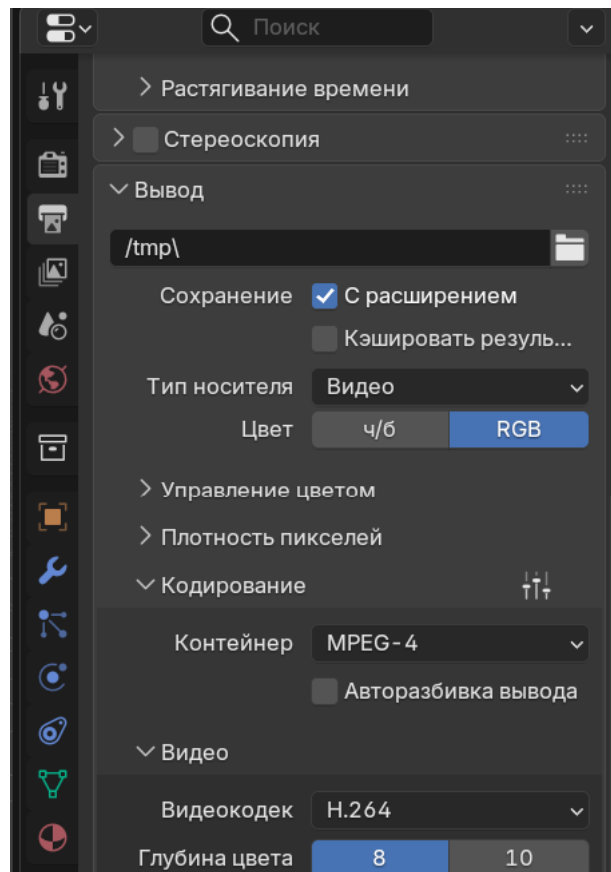


Рис. 2. Настройки выходного формата для экспорта анимации в видеофайл.

4.5 Запуск рендеринга

- Нажмите сочетание клавиш **Ctrl + F12** или выберите команду Рендер → Рендер анимации.
- Контролируйте выполнение рендеринга в открывшемся окне.
- Не закрывайте Blender до завершения рендеринга и кодирования видеофайла.

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой движок рендеринга используется в данном задании и в чём заключается его главная особенность?
2. Какие устройства вычислений можно выбрать для рендеринга в Cycles?
3. Какую технологию вычислений следует выбрать пользователю с видеокартой NVIDIA? Какую – пользователю с видеокартой AMD?
4. Назовите три способа оптимизации рендеринга в Cycles для компьютеров с ограниченной производительностью.
5. Какие контейнер и видеокодек рекомендуется выбрать для экспорта анимации в готовый видеофайл?